

2023 年秋概率论与数理统计期末考试回忆版答案

编者：夏提雅

免责声明：本试题是在回忆版试题基础上编写的。

一、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

答案速览

1. $\frac{3}{4}$ 2. $\frac{\sqrt{6}}{9}$ 3. 100 4. $n\theta^2(1-\theta^2)$ 5. $1-5e^{-4}$
6. $\frac{1}{4}$ 7. 0.9 8. (4.412, 5.588) 9. $\frac{1}{2}$ 10. 2

详解

1. 解析：

因为 A 与 C 互不相容，所以 $P(ABC)=0$

$$\text{从而 } P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$$

2. 解析：

由于事件 A, B 相互独立，且 $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.2$

$$\text{则 } P(AB) = P(A)P(B) = 0.5 \times 0.2 = 0.1$$

下面计算 X, Y, XY 的概率分布：

$$P(X=1) = P(AB) = 0.1$$

$$P(X=0) = 1 - P(X=1) = 0.9$$

$$P(Y=1) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.5 + 0.2 - 0.1 = 0.6$$

$$P(Y=0) = 1 - P(Y=1) = 0.4$$

$$P(XY=1) = P(X=1, Y=1) = P(AB) = 0.1$$

$$P(XY=0) = 1 - P(XY=1) = 0.9$$

因此, X, Y, XY 均服从 0-1 分布, 故

$$EX = 0.1, DX = 0.1 \times 0.9 = 0.09, EY = 0.6, DY = 0.4 \times 0.6 = 0.24, EXY = 0.1$$

$$\text{从而 } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DXDY}} = \frac{EXY - EXEY}{\sqrt{DXDY}} = \frac{0.1 - 0.1 \times 0.6}{\sqrt{0.09 \times 0.24}} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

3.解析:

用样品的次品率估计总体的次品率, $5000 \times \frac{3}{150} = 100$ (件), 故答案为 100

4.解析:

n 次抽样相当于作了 n 次重复伯努利试验, 故 $Y \sim B(n, \theta^2)$

$$\text{从而 } D(Y) = n\theta^2(1 - \theta^2)$$

5.解析:

由题意, $X_i \sim P(1) (i=1, 2, 3, 4)$, 根据泊松分布的再生性, 有

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim P(4)$$

从而,

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > \frac{1}{4}) &= P(4\bar{X} > 1) = P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 > 1) \\ &= 1 - P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \leq 1) \\ &= 1 - P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 0) - P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1) \\ &= 1 - e^{-4} - 4e^{-4} \\ &= 1 - 5e^{-4} \end{aligned}$$

6.解析:

显然 X, Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 故 $EX = EY = \frac{1}{2}$, 且

$1 - X, 1 - Y$ 也相互独立, 故而有

$$E[(1 - U)(1 - V)] = E[(1 - X)(1 - Y)] = E(1 - X)E(1 - Y) = (1 - EX)(1 - EY) = \frac{1}{4}$$

7.解析:

由切比雪夫不等式

$$P(|X - EX| < 0.2) \geq 1 - \frac{DX}{0.2^2} = 1 - \frac{0.004}{0.04} = 1 - 0.1 = 0.9$$

8.解析:

由置信水平 $1-\alpha=0.95$ 可得 $\alpha=0.05$, 代入数据得 $(5-\frac{0.9}{\sqrt{9}}\times 1.96, 5+\frac{0.9}{\sqrt{9}}\times 1.96)$

因此 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (4.412, 5.588)

9.解析:

先求 X 的边缘分布函数 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

当 $x\leq 0$ 时, $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=0$

当 $x>0$ 时, $f_X(x)=\int_0^x e^{-x}dy=xe^{-x}$

所以 $f_X(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0 \\ 0, & x\leq 0 \end{cases}$

当 $x>0$ 时, $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} \frac{1}{x}, & 0<y<x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

将 $x=2$ 代入, 得到 $f_{Y|X}(y|x=2)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & 0<y<2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

从而 $P(Y>1|X=2)=\int_1^2 \frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}$

10.解析:

由题意, 得 $E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a^{X_i})=E(a^X)=e^\lambda$

其中, $E(a^X)=\sum_{k=0}^{\infty} a^k P(X=k)=\sum_{k=0}^{\infty} a^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}=e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a\lambda)^k}{k!}=e^{-\lambda} \cdot e^{a\lambda}=e^{(a-1)\lambda}$

【编者注: $e^x=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 】

从而 $e^{(a-1)\lambda}=e^\lambda$, 即 $a-1=1$, 故 $a=2$

二、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

答案速览

题号	1	2	3	4	5
答案	D	B	C	A	D

详解

1.解析:

多次运用德摩根律，最后应用分配律即可。（ Ω 为事件全集）

$$\overline{A \cup B - A \cup C} = \overline{(A \cup B) \cap \overline{(A \cup C)}} = \overline{(A \cup B)} \cup (A \cup C) = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup A \cup C$$

$$\text{而 } (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup A \cup C = (\bar{A} \cup A \cup C) \cap (\bar{B} \cup A \cup C) = \Omega \cap (A \cup \bar{B} \cup C) = A \cup \bar{B} \cup C$$

故选 D。

2.解析:

A 错误。

不妨设随机变量 X 服从 $[0,2]$ 上的均匀分布，事件 $A = \{0 \leq X \leq 1\}$ ，事件 $B = \{1 \leq X \leq 2\}$ 。互不相容要求 AB 是不可能事件，即 A 和 B 不能同时发生。在举例的两个事件中，只要 $X=1$ ， A 和 B 就能同时发生，故 A 和 B 不是互不相容的事件，但 $P(AB) = P(X=1) = 0$ 。

C 错误。

随机变量 X 与 Y 同分布并不意味着 X, Y 一定相等，而只是它们的概率分布函数相同。

D 错误。

分布函数 $F(x)$ 只是单调不减，即对任意的 $x_1 < x_2$ ，有 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。所以分布函数 $F(x)$ 在某些点相等，并不代表在这些点上随机变量 X 的取值就相等。

B 正确。

若事件 A, B 满足 $P(A-B) = P(A)(1-P(B))$ ，而

$$P(A-B) = P(A) - P(AB), \quad P(A)(1-P(B)) = P(A) - P(A)P(B)$$

故 $P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B)$ ，即 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，这正是事件 A, B 相互独立的定义。

故选 B。

3.解析:

统计量是不含未知参数的随机变量的函数。选项 A、B、D 都没有未知参数，C 选项的 $X_1 + \sigma$ 包含未知参数 σ ，故 $X_1 + \sigma$ 不是统计量。

故选 C。

4.解析:

由于 $P(AB) > P(A)P(B)$ 故 A, B 不相互独立。

由于存在事件 $C \subset AB$ ，使得 $A-C$ 与 B 独立，故 $P[(A-C)B] = P(A-C)P(B)$

由于 $C \subset AB$ ，故 $P(ABC) = P(AC) = P(C)$ ，所以

$$\begin{aligned} P[(A-C)B] &= P(A-C)P(B) \\ \Leftrightarrow P(AB-BC) &= [P(A)-P(AC)]P(B) \\ \Leftrightarrow P(AB)-P(ABC) &= P(A)P(B)-P(AC)P(B) \\ \Leftrightarrow P(AB)-P(C) &= P(A)P(B)-P(C)P(B) \\ \Leftrightarrow P(AB)-P(A)P(B) &= P(C)[1-P(B)] \\ \Leftrightarrow P(AB)-P(A)P(B) &= P(C)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

由于 $P(AB) > P(A)P(B)$ ， $P(AB)-P(A)P(B) = P(C)P(\bar{B}) > 0$ ，即 $P(\bar{B}) > 0$

从而，

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{P(AB)-P(A)P(B)}{P(\bar{B})} = \frac{P(AB)-P(A)[1-P(\bar{B})]}{P(\bar{B})} \\ &= \frac{P(AB)-P(A)+P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})} = P(A) - \frac{P(A)-P(AB)}{P(\bar{B})} \\ &= P(A) - \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = P(A) - P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

故选 A。

5.解析:

由性质 $\frac{5S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5)$ ，由 χ^2 分布性质： $D[\chi^2(n)] = 2n$

故 $D(\frac{5S^2}{\sigma^2}) = \frac{25}{\sigma^4} D(S^2) = 10$ ，所以 $D(S^2) = \frac{2}{5}\sigma^4$ ，故选 D。

三、解答题（7分）

已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & , x < -1 \\ 0.2 & , -1 \leq x < 0 \\ 0.4 & , 0 \leq x < 1 \\ 1 & , x \geq 1 \end{cases}$ ，令 $Y = X^2$ ，求 Y 的

分布函数 $F_Y(y)$ 。

解：

由 X 的分布函数 $F(x)$ 知， X 为离散型随机变量， X 的可能取值有：-1, 0, 1，所以其分布律如下表所示

X	-1	0	1
P	0.2	0.2	0.6

故 $Y = X^2$ 的可能取值有：0, 1

$$P(Y=0) = P(X=0) = 0.2$$

$$P(Y=1) = P(X=-1) + P(X=1) = 0.8$$

$$\text{从而 } Y \text{ 的分布函数 } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , y < 0 \\ 0.2 & , 0 \leq y < 1 \\ 1 & , y \geq 1 \end{cases}$$

四、解答题（7分）

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ ，

求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解：

Z 的分布函数

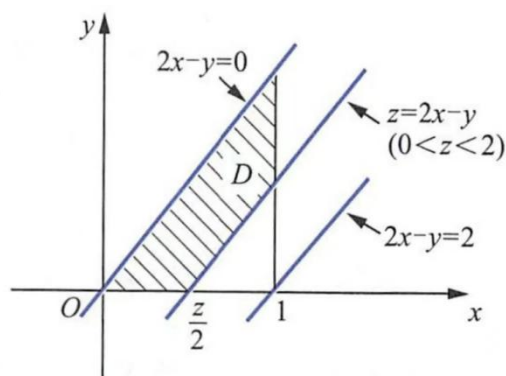
$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) \, dx \, dy$$

积分区间的取值范围如图中阴影部分所示

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $0 \leq z \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \iint_{2x-y \leq z} f(x,y) \, dx dy = \iint_D dx dy \\ &= S_D = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 - \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{z}{2}\right) \times (2-z) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{z}{2}\right)^2 = z - \frac{z^2}{4} \end{aligned}$$



当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$.

$$\text{因此, } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} 0 & , z < 0 \\ z - \frac{z^2}{4} & , 0 \leq z \leq 2 \\ 1 & , z > 2 \end{cases}$$

从而可得 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2} & , 0 \leq z \leq 2 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

五、解答题（7分）

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, Y 的概率分布为

$P(Y=1) = P(Y=2) = \frac{1}{2}$, 求 $Z = X^Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解:

由全概率公式得 Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(X^Y \leq z) \\ &= P(Y=1)P(X^Y \leq z | Y=1) + P(Y=2)P(X^Y \leq z | Y=2) \\ &= \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(X^2 \leq z) \end{aligned}$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{2}\Phi(z)$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(-\sqrt{z} \leq X \leq \sqrt{z}) \\
 &= \frac{1}{2}\Phi(z) + \frac{1}{2}\Phi(\sqrt{z}) - \frac{1}{2}\Phi(-\sqrt{z}) \\
 &= \frac{1}{2}\Phi(z) + \frac{1}{2}\Phi(\sqrt{z}) - \frac{1}{2}[1 - \Phi(\sqrt{z})] \\
 &= \frac{1}{2}\Phi(z) + \Phi(\sqrt{z}) - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(z) + \Phi(\sqrt{z}) - \frac{1}{2} & , z \geq 0 \\ \frac{1}{2}\Phi(z) & , z < 0 \end{cases}$$

$$\text{所以 } Z \text{ 的概率密度函数 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}\varphi(z) + \frac{1}{2\sqrt{z}}\varphi(\sqrt{z}) & , z \geq 0 \\ \frac{1}{2}\varphi(z) & , z < 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2\pi z}}e^{-\frac{z}{2}} & , z \geq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}} & , z < 0 \end{cases}$$

六、解答题（7分）

已知随机变量 $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim E(\lambda)$, X 与 Y 相互独立, 若 X 与 Y 的数学期望相等, 求 λ 及 $E(X^2 2^Y)$ 。

解:

由 X 与 Y 的数学期望相等, 即 $EX = \lambda = EY = \frac{1}{\lambda}$ 得 $\lambda = 1$ (舍去 $\lambda = -1$)

从而 $X \sim P(1)$, $Y \sim E(1)$

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 1 + 1^2 = 2$$

$$E(2^Y) = \int_0^{+\infty} 2^y e^{-y} dy = \left(\frac{2}{e}\right)^y \frac{1}{\ln \frac{2}{e}} \bigg|_0^{+\infty} = \frac{1}{1 - \ln 2}$$

由于 X 与 Y 相互独立, 故 X^2 与 2^Y 相互独立, 所以有

$$E(X^2 2^Y) = EX^2 \cdot E(2^Y) = \frac{2}{1 - \ln 2}$$

七、解答题（8分）

设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中 θ 为未知的大于零的参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本, 求

θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

解:

$$X \text{ 的概率密度函数为 } f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{故 } EX = \int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{x^2}{\theta}} e^{-\frac{x^2}{\theta}} d\frac{x^2}{\theta} = \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\theta\pi}}{2}$$

用一阶原点矩建立方程:

$$EX = \bar{X} = \frac{\sqrt{\theta\pi}}{2}$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta}_M \text{ 为 } \hat{\theta}_M = \frac{4\bar{X}^2}{\pi}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的观测值, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-\frac{x_i^2}{\theta}}, & x_i \geq 0, i=1, \dots, n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i > 0 (i=1, \dots, n)$ 时, 则

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0, \quad ,$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{因此, } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

八、解答题（4分）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。

(1) 求 c 使得 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量；

(2) 求 k 使得 $\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|$ 为 σ 的无偏估计量。

解：

(1)

$$\begin{aligned} E\left[c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] &= c \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2 = c \sum_{i=1}^{n-1} [D(X_{i+1} - X_i) + E(X_{i+1} - X_i)] \\ &= c \sum_{i=1}^{n-1} (DX_{i+1} + DX_i) = c \cdot 2(n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

可见当 $c = \frac{1}{2(n-1)}$ 时, $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量。

(2)

$$E\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n E|X_i - \bar{X}| = k \sum_{i=1}^n E\left|X_i - \frac{1}{n}X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right| = k \sum_{i=1}^n E\left|\frac{n-1}{n}X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right|$$

$$\text{设 } Z = \frac{n-1}{n}X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j$$

$$\text{因 } \frac{n-1}{n}X_i \sim N\left(\frac{n-1}{n}\mu, \frac{(n-1)^2}{n^2}\sigma^2\right), \quad \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j \sim N\left(\frac{n-1}{n}\mu, \frac{n-1}{n^2}\sigma^2\right)$$

$$\text{所以 } Z \sim N(0, \frac{n-1}{n}\sigma^2), \quad \frac{Z}{\sqrt{\frac{n-1}{n}}\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\text{因为 } E\left(\left|\frac{Z}{\sqrt{\frac{n-1}{n}}\sigma}\right|\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad \text{所以 } E(|Z|) = \sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}\sigma,$$

$$\text{于是 } E\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n E(|Z|) = k \sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}\sigma$$

$$\text{故当 } k = \sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}} \text{ 时, } \hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}| \text{ 为 } \sigma \text{ 的无偏估计量。}$$